

각의 이등분선 작도 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

작도 절차 · 두 변에서 같은 거리라는 성질 · 기본 3 · 보통 3 · 도전 3

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

**채점 방법** — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

| 번호 | 정답                                         | 이렇게 써도 맞아요                 | X 일 때 볼 오개념 카드 |
|----|--------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1  | (가) → (나) → (다)                            | 가 → 나 → 다 / (가)(나)(다)      | 3번             |
| 2  | 40°                                        | 40                         | 8번             |
| 3  | ① SSS                                      | SSS / ①                    | 3번, 12번        |
| 4  | 같아요 (두 거리가 서로 같아요)                         | 같다 / 두 거리가 같다              | 7번             |
| 5  | 15°                                        | 15                         | 8번             |
| 6  | 45° / 직각이등변삼각형의 대각선과 같은 방향이에요              | 45°, 정사각형의 대각선 방향          | 8번             |
| 7  | O에서 만나는 서로 수직인 두 이등분선                      | 점 O를 지나는, 서로 수직인 두 각의 이등분선 | 7번             |
| 8  | I는 세 변 AB, BC, CA에서 모두 같은 거리에 있는 점이에요 (내심) | 삼각형의 내접원의 중심 (내심)          | 7번             |
| 9  | (다) 20°                                    | (다) / 20°                  | 5번, 8번         |

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

| 번호 | ○ △ X | X였다면 · 오개념 카드 번호 | 다시 풀어 본 날 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | ○ △ X |                  |           |
| 2  | ○ △ X |                  |           |
| 3  | ○ △ X |                  |           |
| 4  | ○ △ X |                  |           |
| 5  | ○ △ X |                  |           |
| 6  | ○ △ X |                  |           |

| 번호 | ○ △ X | X 였다면 · 오개념 카드 번호 | 다시 풀어 본 날 |
|----|-------|-------------------|-----------|
| 7  | ○ △ X |                   |           |
| 8  | ○ △ X |                   |           |
| 9  | ○ △ X |                   |           |

### 이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

| 번호 | 무엇을 헷갈렸나                                      | 몇 번 나왔나                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 같은 반지름이어야 하는 자리에서 컴퍼스 벌림을 바꿈                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5  | 자와 컴퍼스로 각의 삼등분도 된다고 보거나, 도구의 한계를 모든 방법의 한계로 봄 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 7  | 각의 이등분선 위의 점이 두 변에서 같은 거리라는 성질을 쓰지 못함         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 8  | 이등분한 각의 크기를 잘못 계산함 (반으로 나누기와 여러 번 나누기를 헷갈림)   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 12 | 세 각만 같으면 합동이라고 봄 (합동과 닮음을 섞음)                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

### ③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

3

같은 반지름이어야 하는 자리에서 컴퍼스 벌림을 바꿈

**괜찮아요** 호를 그리다 보면 손이 살짝 움직이기도 하고, 반지름이 좀 달라도 괜찮을 것 같죠.

**이렇게 볼까요** 선분의 두 끝점에서 서로 다른 반지름의 호를 그어 교점을 찾았다고 해 볼까요? 그 교점은 두 끝점에서 거리가 같을까요?

**스스로 답해 봐요** “두 거리가 같다”는 정보는 컴퍼스의 무엇에서 나오나요?

**확인 문제** · 선분의 두 끝점에서 서로 다른 반지름으로 호를 그어 이은 직선도 수직이등분선인가요?

\_\_\_\_\_

5

자와 컴퍼스로 각의 삼등분도 된다고 보거나, 도구의 한계를 모든 방법의 한계로 봄

**괜찮아요** 이등분이 그렇게 잘 되니 삼등분도 될 것 같죠. 수학자들도 2000년 넘게 그렇게 생각했어요.

**이렇게 볼까요** 이등분을 거듭해 만들 수 있는 각은 반, 그 반, 또 그 반이에요. 이렇게 반씩만 나눠서 60° 를 정확히 셋으로 나눌 수 있을까요?

**스스로 답해 봐요** “자와 컴퍼스로는 안 돼요”와 “어떤 방법으로도 안 돼요”는 같은 뜻일까요?

**확인 문제** · 자와 컴퍼스로 90° 를 두 번 이등분하면 몇도가 되나요? \_\_\_\_\_

## 7 각의 이등분선 위의 점이 두 변에서 같은 거리라는 성질을 쓰지 못함

**괜찮아요** 각을 반으로 나눈다는 것까지는 쉬운데, 거리 이야기가 나오면 낯설죠. 자연스러운 순서예요.

**이렇게 볼까요** 이등분선 위의 한 점에서 두 변까지 수직으로 내려 본다고 해 볼까요? 그때 생기는 두 직각삼각형은 어떤 관계일까요?

**스스로 답해 봐요** 두 변에서 거리가 같은 점들만 모으면 어떤 선이 될까요?

**확인 문제**  $\angle AOB$ 의 이등분선 위의 점 P에서 변 OA까지 거리가 3이면 변 OB까지 거리는? \_\_\_\_\_

## 8 이등분한 각의 크기를 잘못 계산함 (반으로 나누기와 여러 번 나누기를 헷갈림)

**괜찮아요** 숫자가 작아지면 머릿속에서 빨리 끝내고 싶어지죠. 한 단계씩 적으면 훨씬 안전해요.

**이렇게 볼까요**  $80^\circ$ 를 이등분하면 몇 도인가요? 그 결과를 다시 이등분하면요? 한 단계씩 적어 볼까요?

**스스로 답해 봐요** 이등분을 두 번 하면 처음 각을 몇 등분한 셈일까요?

**확인 문제**  $120^\circ$ 를 두 번 연속 이등분하면 몇 도인가요? \_\_\_\_\_

## 12 세 각만 같으면 합동이라고 봄 (합동과 닮음을 섞음)

**괜찮아요** 세 각이 다 같으면 똑같이 생긴 게 맞아요. 그 느낌 자체는 옳아요. 딱 한 가지가 빠져 있을 뿐이에요.

**이렇게 볼까요** 한 변이 1 cm인 정삼각형과 한 변이 100 cm인 정삼각형을 떠올려 볼까요? 세 각은 모두  $60^\circ$ 로 같은데, 포개면 겹치나요?

**스스로 답해 봐요** 모양이 같은 것과 크기까지 같은 것은 어떻게 다를까요? 합동에는 무엇이 하나 더 필요할까요?

**확인 문제** 세 각이 각각 같은 두 삼각형은 반드시 합동인가요? \_\_\_\_\_

확인 문제 정답 — 3번 아니요 · 5번  $22.5^\circ$  · 7번 3 · 8번  $30^\circ$  · 12번 아니요 (닮음이에요)

## ④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

### 1. (가) → (나) → (다)

$\angle XOY$  (꼭짓점 O)의 이등분선 작도 절차를 옳은 순서로 나열하시오.

(가) O를 중심으로 호를 그어 반직선 OX, OY와 만나는 두 점 A, B를 잡는다

(나) A 중심 호와 B 중심 호 (같은 반지름)의 교점을 P라 한다

(다) 자로 O와 P를 잇는다

힌트 · 먼저 각의 두 변 위에 두 점을 잡고, 그다음 그 두 점에서 호를 그어요.

(가) 두 변 위에 두 점 A, B를 잡아요. (출발점)

(나) A와 B에서 같은 반지름의 호를 그어 교점 P를 얻어요.

(다) O와 P를 이으면 이등분선이 돼요.

### 2. $40^\circ$

$\angle XOY = 80^\circ$ 일 때 이 각의 이등분선을 작도하였다.

$\angle XOP$ 의 크기를 구하시오. (P는 이등분선 위의 한 점)

힌트 · “이등분”은 똑같이 둘로 나눈다는 뜻이에요.

이등분선이  $\angle XOY$ 를 똑같이 둘로 나누므로  $\angle XOP = \angle POY = 80^\circ \div 2 = 40^\circ$ 예요.

### 3. ① SSS

각의 이등분선 작도가 정확하다는 것은 어느 합동조건으로 보장되는지 골라 쓰시오.

① SSS ② SAS ③ ASA ④ AAA

힌트 · 두 삼각형 OAP와 OBP의 세 변을 견주어 봐요.

삼각형 OAP와 OBP에서

선분 OA = 선분 OB (1단계에서 같은 반지름의 호)

선분 AP = 선분 BP (2단계에서 같은 반지름의 호)

선분 OP는 공통이에요.

→ 세 변이 각각 같으므로 SSS 합동 →  $\angle AOP = \angle BOP$  (대응각) → 이등분 ✓

#### 4. 같아요 (두 거리가 서로 같아요)

$\angle AOB$ 의 이등분선 위에 점  $P$ 가 있다.  $P$ 에서 반직선  $OA$ 까지의 거리와 반직선  $OB$ 까지의 거리는 어떤 관계인지 쓰시오. (거리 = 점  $P$ 에서 직선까지의 수직 거리)

힌트 ·  $P$ 에서 두 변에 내린 두 수선의 길이를 견주어 봐요. 그 두 삼각형은 합동일까요?

$P$ 에서 반직선  $OA$ ,  $OB$ 에 내린 수선의 발을 각각  $H_1$ ,  $H_2$ 라 해요.

두 직각삼각형  $OPH_1$ 과  $OPH_2$ 에서

$\angle POH_1 = \angle POH_2$  (이등분선이니까)

$\angle PH_1O = \angle PH_2O = 90^\circ$  (수선이니까)

선분  $OP$ 는 공통이에요.

→ 한 변과 그 양 끝 두 각이 같으므로 ASA 합동

→ 선분  $PH_1 =$  선분  $PH_2$  ✓

→ 각의 이등분선 위의 점은 두 변에서 거리가 같아요.

#### 5. $15^\circ$

$\angle AOB = 60^\circ$ 이다. 이 각을 두 번 연속 이등분하면 마지막에 생기는 각의 크기를 구하시오.

힌트 · 한 번 이등분하면 얼마인가요? 그 결과를 다시 이등분해 봐요.

1번 이등분 —  $60^\circ \div 2 = 30^\circ$

2번 이등분 —  $30^\circ \div 2 = 15^\circ$

→ 자와 컴퍼스로  $60^\circ$ 를 4등분한 셈이에요.

#### 6. $45^\circ$ / 직각이등변삼각형의 대각선과 같은 방향이에요

$\angle XOY = 90^\circ$ 의 이등분선을 작도하였다. 이 이등분선과 반직선  $OX$ 가 이루는 각의 크기를 구하고, 이 이등분선이 갖는 특별한 성질을 쓰시오.

힌트 ·  $90^\circ$ 를 반으로 나누면 몇 도인가요?  $45^\circ$ 인 도형이라면 두 변의 길이는 어떨까요?

$90^\circ \div 2 = 45^\circ$  예요.

이등분선은 반직선  $OX$ ,  $OY$ 와 각각  $45^\circ$ 를 이루므로 직각이등변삼각형의 대각선 방향과 같아요.

→ 정사각형이나 직각이등변삼각형을 작도할 때 쓸 수 있어요.

#### 7. $O$ 에서 만나는 서로 수직인 두 이등분선

두 직선  $l, m$ 이 점  $O$ 에서 만나  $90^\circ$ 가 아닌 각을 이룬다. 두 직선에서 같은 거리에 있는 점들의 자취를 쓰시오.

힌트 · 두 직선이 만나면 네 개의 각이 생겨요. 각각의 이등분선을 그려 봐요.

두 직선이 만나면 네 개의 각이 생겨요. (맞꼭지각 두 쌍)

네 각의 이등분선을 그리면 서로 수직인 두 직선이 돼요.

두 직선 모두 점  $O$ 를 지나요.

→ 각의 이등분선 위의 점은 두 변에서 거리가 같다는 성질의 역이에요.

#### 8. $I$ 는 세 변 $AB, BC, CA$ 에서 모두 같은 거리에 있는 점이에요 (내심)

삼각형  $ABC$ 의 세 내각의 이등분선이 한 점  $I$ 에서 만난다. 점  $I$ 의 의미를 쓰시오.

힌트 ·  $\angle A$ 의 이등분선 위에  $I$ 가 있으면  $I$ 는 어느 두 변에서 거리가 같을까요?  $\angle B$  쪽도 함께 생각해 봐요.

$\angle A$ 의 이등분선 위  $I \rightarrow I$ 는 변  $AB$ 와 변  $AC$ 에서 거리가 같아요.

$\angle B$ 의 이등분선 위  $I \rightarrow I$ 는 변  $BA$ 와 변  $BC$ 에서 거리가 같아요.

$\rightarrow I$ 는 세 변  $AB, BC, CA$ 에서 모두 거리가 같아요.

$\rightarrow I$ 를 중심으로 그 거리만큼 반지름인 원을 그리면 세 변에 모두 닿아요. = 삼각형의 내접원의 중심(내심)

$\rightarrow$  세 각의 이등분선이 늘 한 점에서 만나는 이유예요.

#### 9. (다) $20^\circ$

자과 컴퍼스로  $60^\circ$ 를 작도한 뒤 이등분 작도를 거듭해  $30^\circ$ 와  $15^\circ$ 를 만들었다. 같은 방법으로 만들 수 없는 각을 골라 쓰시오.

(가)  $7.5^\circ$  (나)  $22.5^\circ$  (다)  $20^\circ$  (라)  $45^\circ$

힌트 · 자와 컴퍼스로는 이등분을 거듭하거나 각을 더하고 뺄 수 있어요. 삼등분은 어떨까요?

(가)  $7.5^\circ = 60^\circ \rightarrow 30^\circ \rightarrow 15^\circ \rightarrow 7.5^\circ$  (이등분 4번) ✓

(나)  $22.5^\circ = 90^\circ \rightarrow 45^\circ \rightarrow 22.5^\circ$  (이등분 2번) ✓

(다)  $20^\circ$ 는  $60^\circ$ 의 3분의 1이에요. 자와 컴퍼스로는 임의의 각을 삼등분할 수 없어요. (19세기에 증명) ✗

(라)  $45^\circ = 90^\circ$ 의 이등분 ✓

$\rightarrow$  같은 도구라도 모든 각을 만들 수는 없어요.